Prélèvements et analyses d'eau dans les estuaires et les ports maritimes du bassin Artois-Picardie pour inventorier les espèces de poissons par ADN environnemental

DOUAI - mardi 30 juin 2026

ADNe : Une nouvelle lecture des eaux de transition

Pourquoi surveiller les eaux de transition?

Des milieux fonctionnels sous pression

Fonctions écologiques

Nourricerie · Corridors migratoires · Zones de refuge · Habitats de croissance

Pressions anthropiques

Activités portuaires · Aménagements hydrauliques · Changements climatiques · Pollutions

Dans le bassin Artois-Picardie, la façade maritime inclut des ports de commerce parmi les masses d'eau de transition une particularité qui complexifie les suivis DCE classiques. La diversité piscicole des ports reste mal connue, contrairement aux estuaires de la Somme, de la Canche et de l'Authie.

Cette étude explore dans quelle mesure l'ADNe peut compléter les suivis historiques par chalut à perche.

Principe de l'ADN environnemental

De quelques litres d'eau à un inventaire taxonomique

Marqueur Teleo

Référence internationale téléostéens · Gène 12S · 23 taxons identifiés

Marqueur Elas02

Complète la couverture taxonomique · Élasmobranches · 13 taxons identifiés

Les organismes relâchent continuellement mucus, cellules et gamètes dans l'eau.
3 réplicats filtrés simultanément par station · capsules WATERRA 0,45 µm · tampon Longmire · séquençage IonTorrent S5 Prime · pipeline SAMBA V4.0 / MIDORI2.

Contrôles négatifs séquencés : aucune séquence détectée - absence de contamination croisée confirmée.

Une campagne dans des conditions exigeantes

Un test de robustesse involontaire

Fin novembre 2025
Campagne tardive

2 à 90 L
Volumes très variables

Calais
Zéro accès bateau

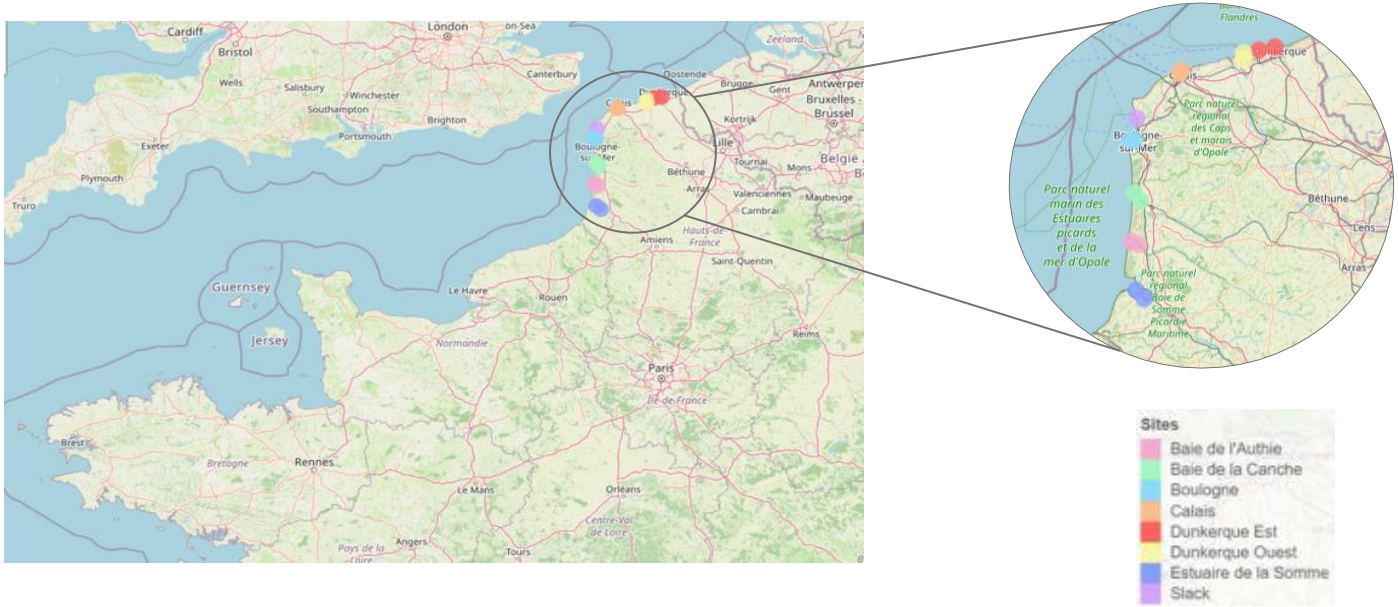
Forte turbidité sur plusieurs sites · Autorisations portuaires non obtenues dans les délais · Slack : une seule station, à pied

L'ensemble des sites prévus a pu être investigué, garantissant une couverture complète des principaux estuaires et complexes portuaires du bassin Artois-Picardie

ADN environnemental & Surveillance de l'ichtyofaune

Première évaluation opérationnelle - Estuaires et ports du bassin Artois-Picardie – Automne 2025

15 sites échantillonnés :



ADN environnemental & Surveillance de l'ichtyofaune

Analyses en laboratoire

45 échantillons

Filtration *Waterra* 0.45 µM
3 filtres en simultané sur 15 sites

Réplicats de PCR

5 réplicas
Optimisation des échantillons ADNe

Séquençage

2 marqueurs génétiques :
Téléostéens / Elasmobranche ·
Ion Torrent · 200pb

ADN environnemental & Surveillance de l'ichtyofaune

Analyses en laboratoire

45 échantillons

Filtration *Waterra* 0.45 µM
3 filtres en simultané sur 15 sites

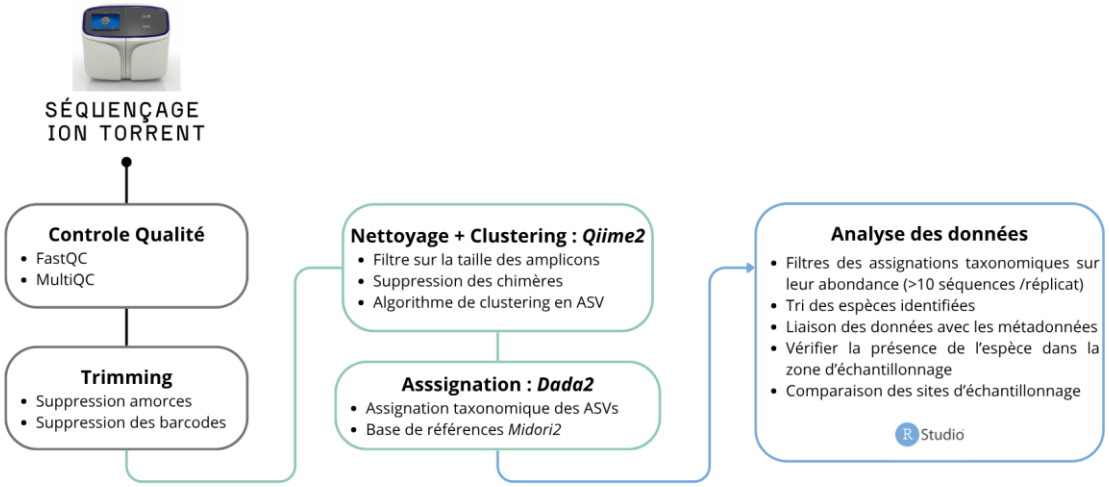
Réplicats de PCR

5 réplicas
Optimisation des échantillons ADNe

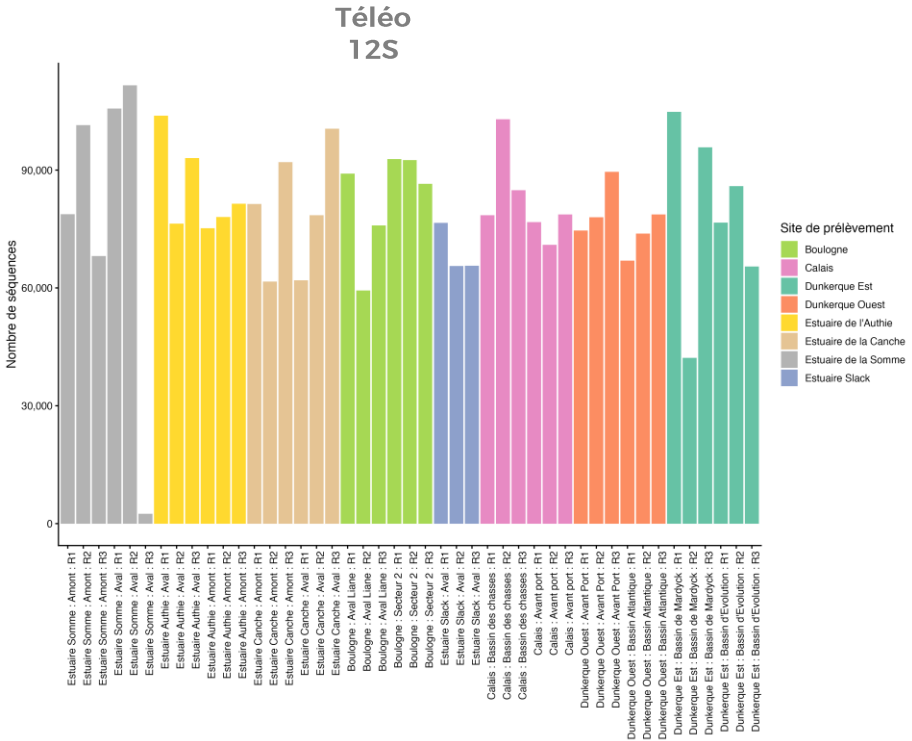
Séquençage

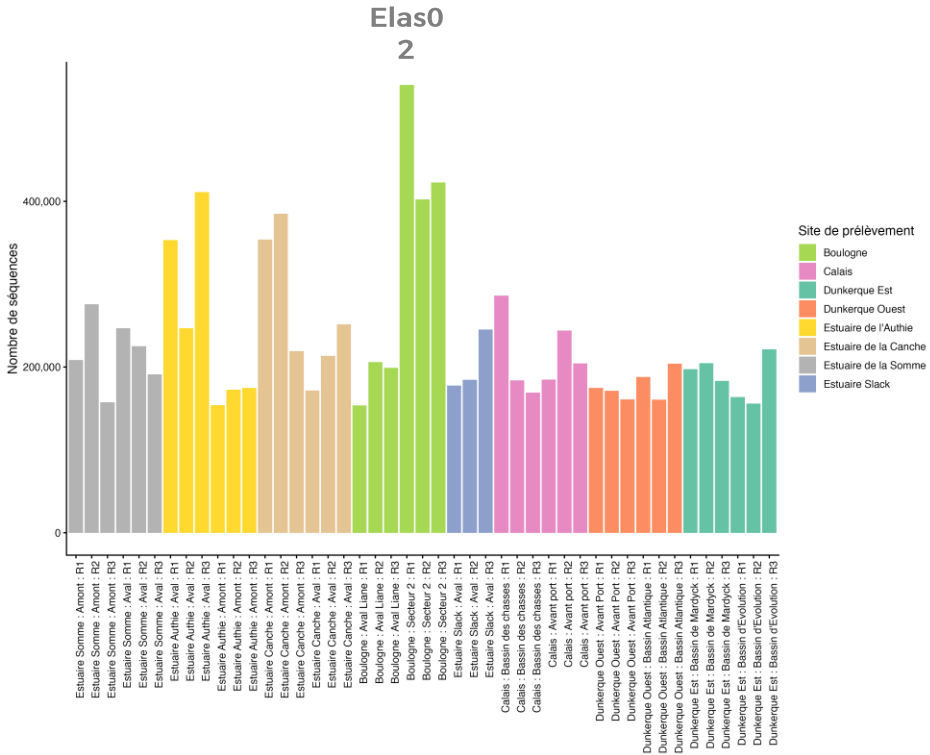
2 marqueurs génétiques :
Téléostéens / Elasmobranche ·
Ion Torrent · 200pb / 240pb

Analyses bioinformatique

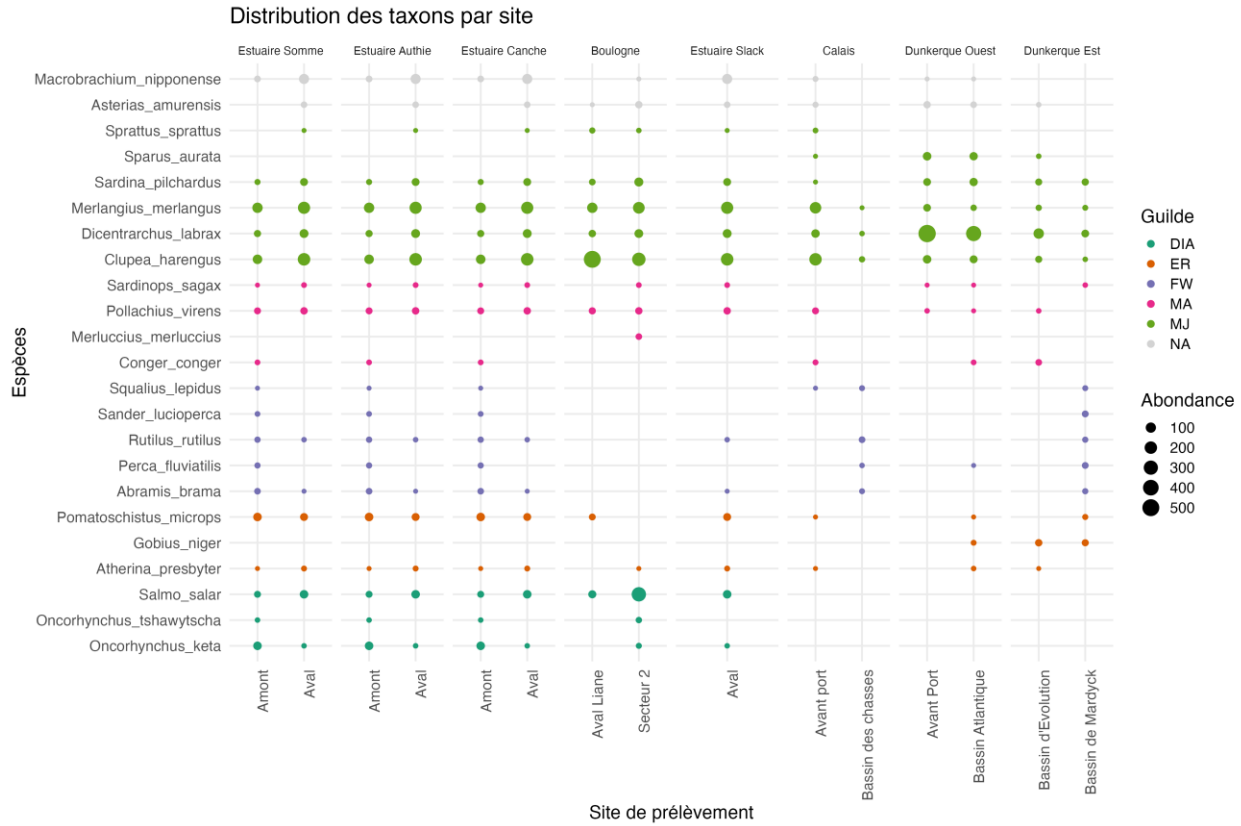


Séquençage Téléo / Elas

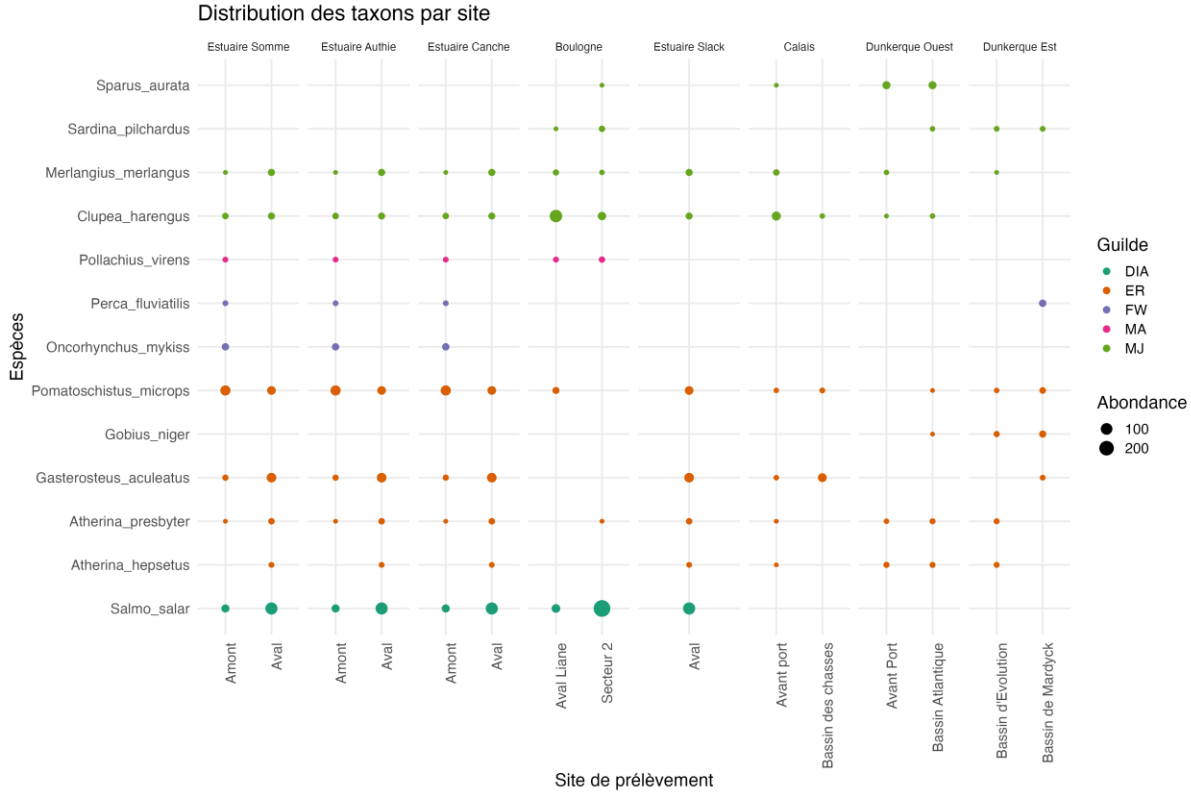




Espèces détectées en ADNe – Marqueur Téléo

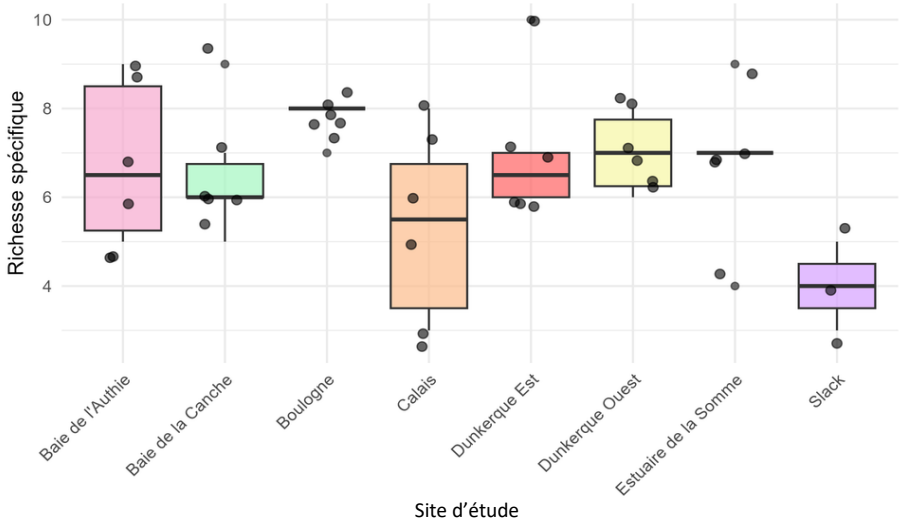


Espèces détectées en ADNe – Marqueur Elas



Richesses spécifiques - Vue d'ensemble

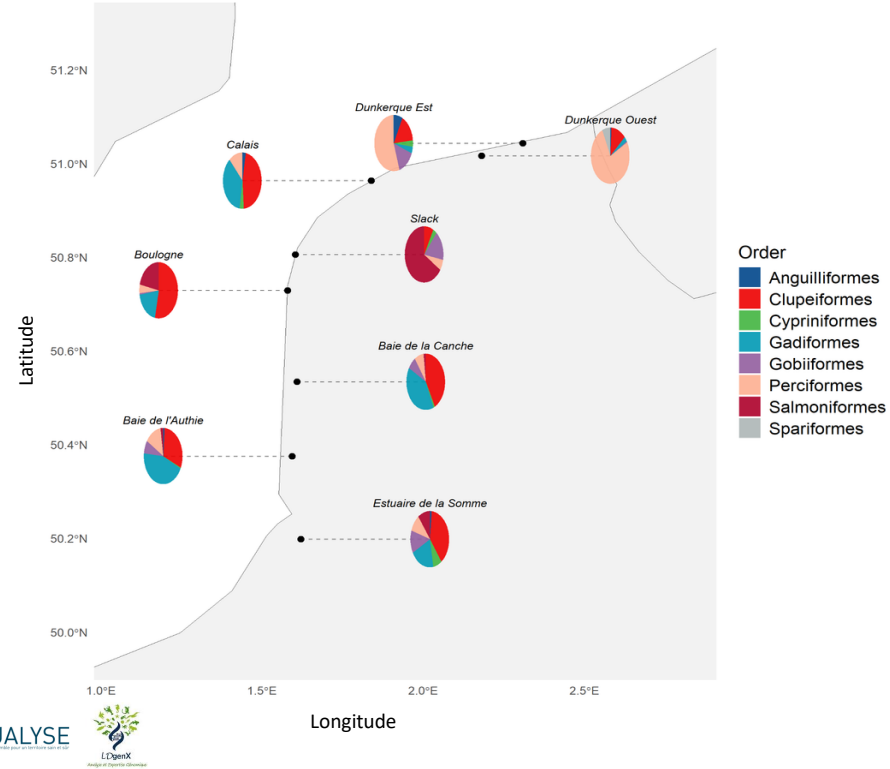
Résultats avec marqueur Téléo



Site	Richesse spécifique	Shannon	Simpson
Dunkerque Est	13	1.925	0.772
Estuaire de la Somme	13	2.152	0.841
Calais	12	1.426	0.677
Baie de l'Authie	11	1.733	0.760
Boulogne	10	1.464	0.690
Dunkerque Ouest	10	0.926	0.407
Baie de la Canche	9	1.476	0.699
Slack	5	1.060	0.529

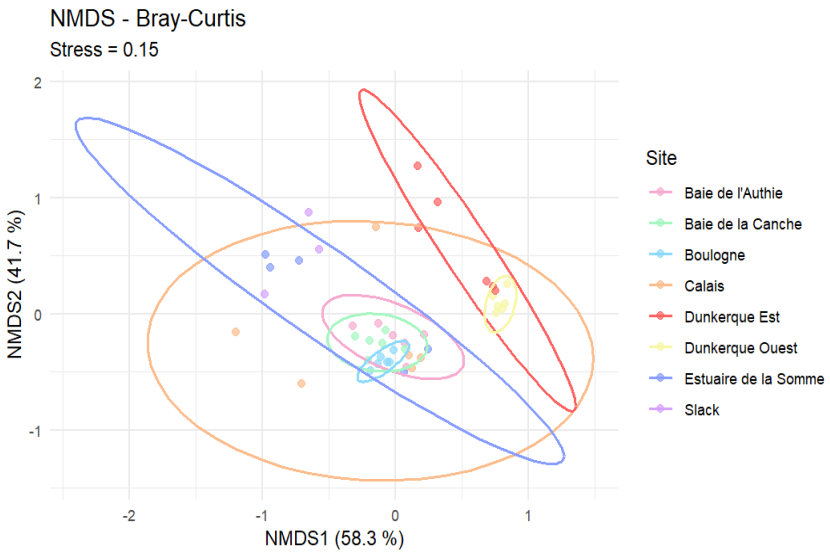
Richesses spécifiques - Vue d'ensemble

Résultats avec marqueur Téléo

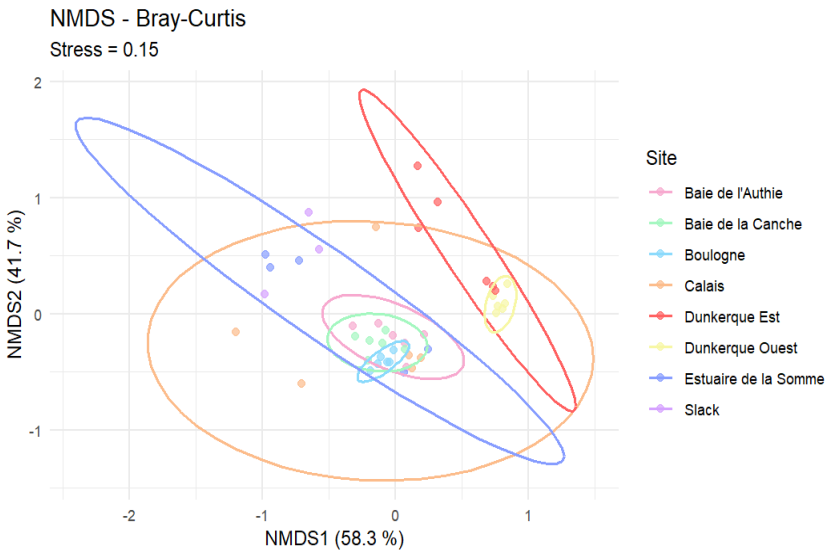


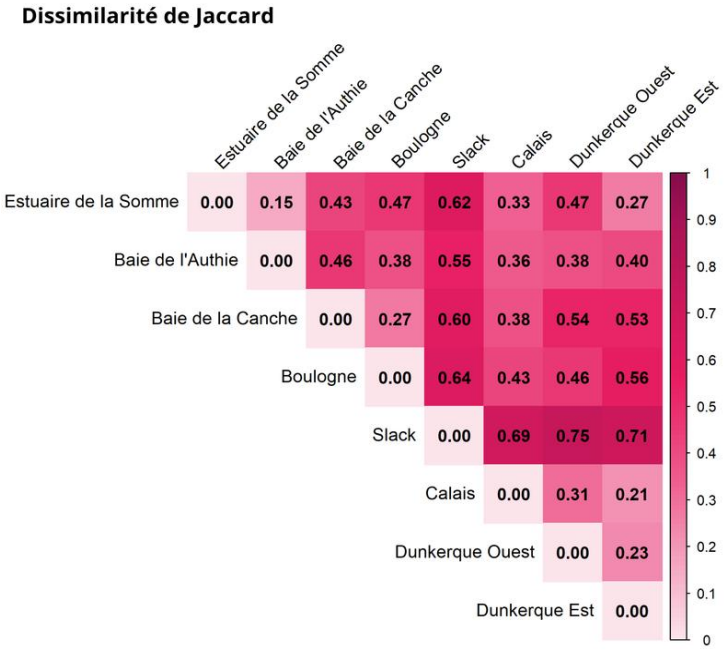
Site	Richesse spécifique	Shannon	Simpson
Dunkerque Est	13	1.925	0.772
Estuaire de la Somme	13	2.152	0.841
Calais	12	1.426	0.677
Baie de l'Authie	11	1.733	0.760
Boulogne	10	1.464	0.690
Dunkerque Ouest	10	0.926	0.407
Baie de la Canche	9	1.476	0.699
Slack	5	1.060	0.529

Diversité local et matrice de distance

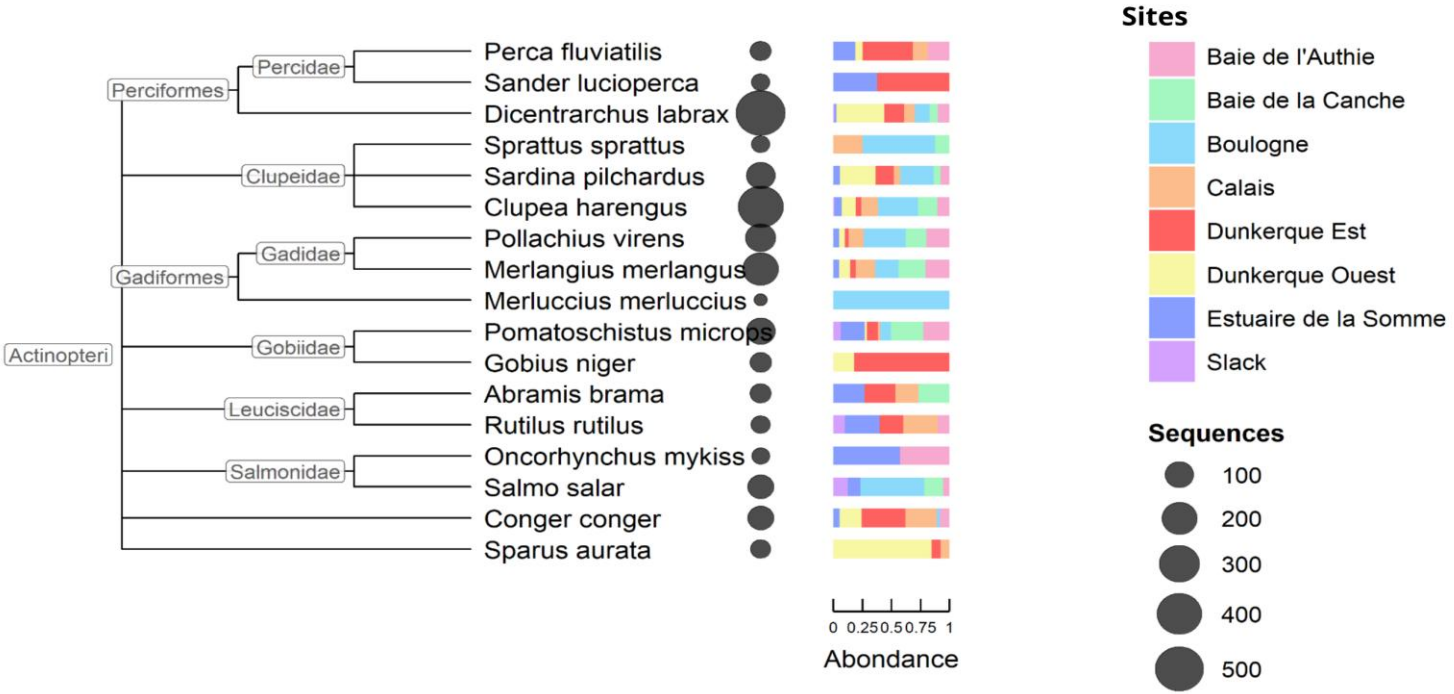


Diversité local et matrice de distance





Diversité régionale



La région est 6 fois plus riche qu'un site moyen (*βa*)
En moyenne 1.74 espèces supplémentaires sur la région par rapport au site moyen (*βm*)

Les guildes écologiques: décoder le fonctionnement biologique

MA	**Marines Adventices** Espèces marines fréquentant occasionnellement l'estuaire ou les zones portuaires
MJ	**Marines Juvéniles** Espèces marines utilisant l'estuaire comme zone de nourricerie essentielle.
ER	**Résidentes Estuariennes** Espèces accomplissant l'intégralité de leur cycle de vie dans l'estuaire
DIA	**Migrateurs Amphihalins** Espèces migratrices (Saumon, Anguille…) reliant les milieux marins et continentaux
FW	**Eau Douce (Freshwater)** Espèces témoignant de l'influence continentale et des apports fluviaux

Passer de la liste d'espèces à la compréhension des fonctions écologiques

Estuaire de la Somme

Site de référence DCE – Suivi historique

14
Espèces détectées (total)

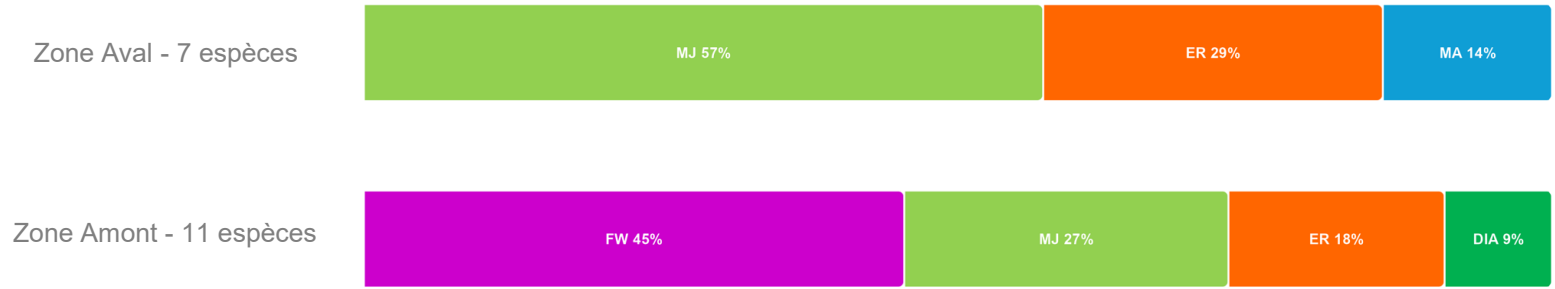
9,4 L
Vol. moyen aval

69 NTU

6,4 L
Vol. moyen amont

4.1 NTU

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse

Gradient fonctionnel net : zone aval dominée MJ+ER (hareng, bar, merlan, gobie tacheté) ; zone amont enrichie en FW (brème, gardon, perche, sandre) et DIA (*Salmo salar* à confirmer). Signature typique d'un estuaire fonctionnel..

Estuaire de l'Authie

Influence marine marqué, assemblage le plus riche détecté

14
Espèces détectées (total)

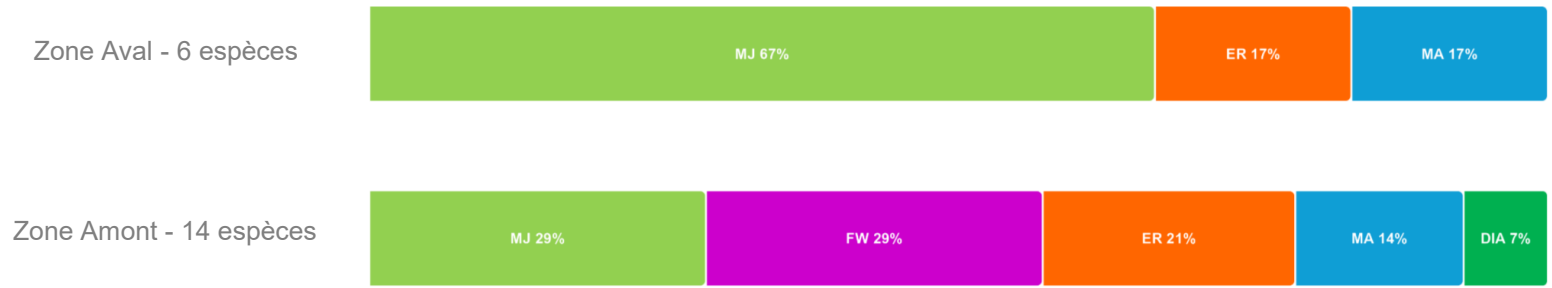
9 L
Vol. moyen aval

96 NTU

22,7 L
Vol. moyen amont

36 NTU

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
La richesse de 14 espèces dépasse les valeurs historiques au chalut. L'amont montre une large diversification des guildes

Estuaire de la Canche

Configuration resserrée, assemblage intermédiaire

9
Espèces détectées (total)

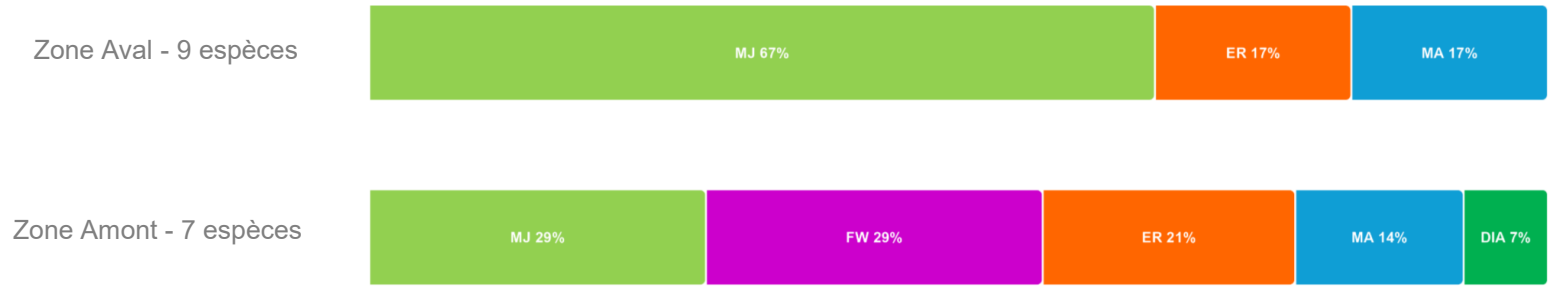
32 L
Vol. moyen aval

38 NTU

35,3 L
Vol. moyen amont

25 NTU

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Estuaire plus contraint spatialement, les deux zones partagent un noyau commun (hareng, merlan, bar, gobie tacheté, lieu noir). L'assemblage reste dominé MJ dans les deux secteurs.

Estuaire de la Canche

Configuration resserrée, assemblage intermédiaire

9
Espèces détectées (total)

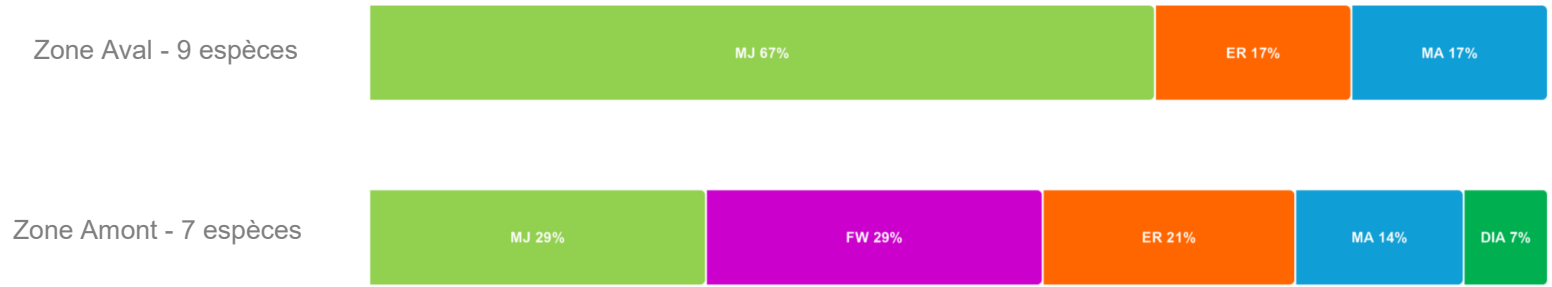
32 L
Vol. moyen aval

38 NTU

35.3 L
Vol. moyen amont

25 NTU

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Estuaire plus contraint spatialement, les deux zones partagent un noyau commun (hareng, merlan, bar, gobie tacheté, lieu noir). L'assemblage reste dominé MJ dans les deux secteurs.

Port de Boulogne sur mer

Forte influence marine, transition port/estuaire côté Liane

12
Espèces détectées (total)

54 L Vol. moyen Secteur 2 — **3 NTU**

7,9 L Vol. moyen Aval Liane — **6 NTU**

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Estuaire plus contraint spatialement, les deux zones partagent un noyau commun (hareng, merlan, bar, gobie tacheté, lieu noir). L'assemblage reste dominé MJ dans les deux secteurs.

Estuaire de la Slack

Faible salinité · Station unique · Influence continentale marquée

6
Espèces détectées (total)

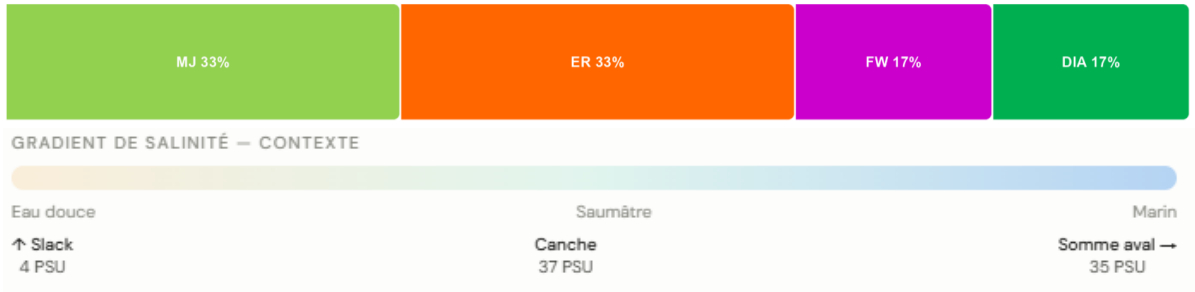
3,3 L
Vol. moyen Aval

49 NTU

4 PSU

Assemblage – Gradient Aval → Amont

Zone Aval - 6 espèces



Synthèse

Richesse la plus faible de la campagne, corrélée à la faible salinité (4 PSU) et aux volumes très faibles (3,3 L, colmatage rapide). La présence de *Rutilus rutilus (Gardon)* est cohérente avec les conditions oligohalines. *Salmo salar détecté mais à confirmer.*

Port de Calais

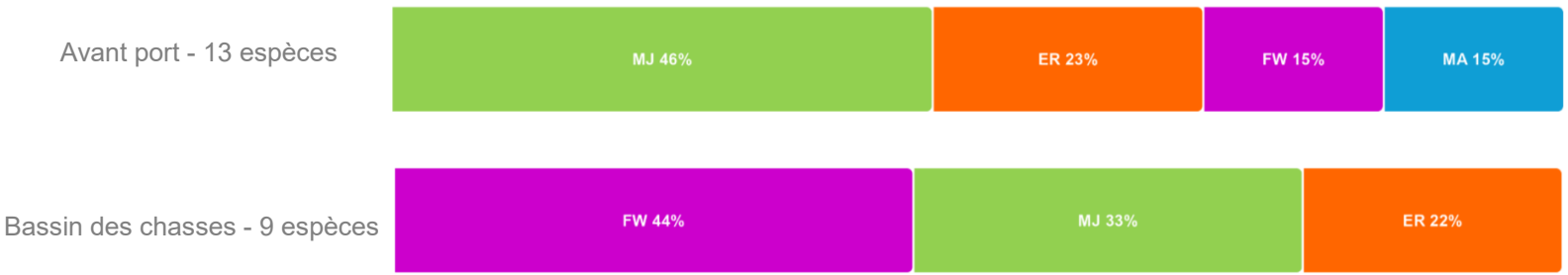
Démonstratif, résultats robustes sans accès bateau

15
Espèces détectées (total)

40,7 L Vol. moyen Avant port **16,7 NTU**

12,3 L Vol. moyen Chasses **21 NTU**

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Résultats cohérents avec les campagnes halieutiques 2021-2022 : hareng, merlan, bar, sprat retrouvés dans les deux approches. L'ADNe révèle en plus les espèces dulçaquicoles du secteur faiblement salé. La méthode conserve sa capacité descriptive même sous contrainte opérationnelle.

Port de Dunkerque Ouest

Dominance marine — différenciation bassin ouvert / avant-port

11
Espèces détectées (total)

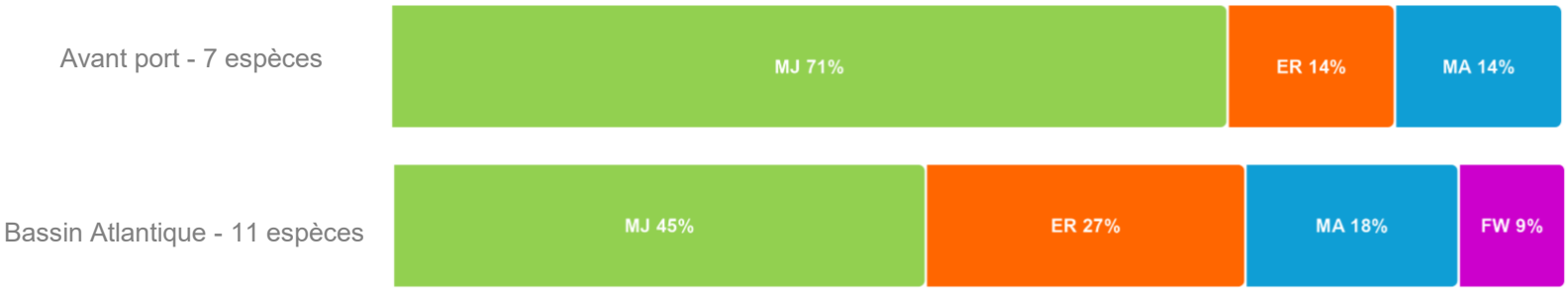
58 L
Vol. moyen Avant port

7 NTU

74 L
Vol. moyen Atlantique

4,6 NTU

Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Hareng, sardine, merlan, dorade, bar communs aux deux secteurs. Le bassin Atlantique présente en plus trois gobies estuariens (*Atherina, Gobius niger, Pomatoschistus*), signal de connectivité avec les habitats saumâtres adjacents. *Conger conger* cohérent avec les habitats rocheux portuaire

Port de Dunkerque Est

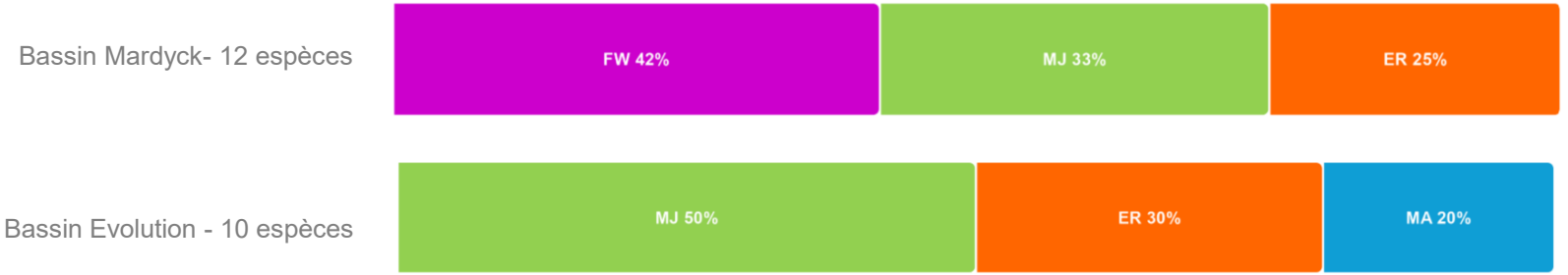
Opposition marquée entre les deux bassins

16
Espèces détectées (total)

13,7 L
Vol. moyen Mardyck
- NTU

55 L
Vol. moyen Evolution
- NTU

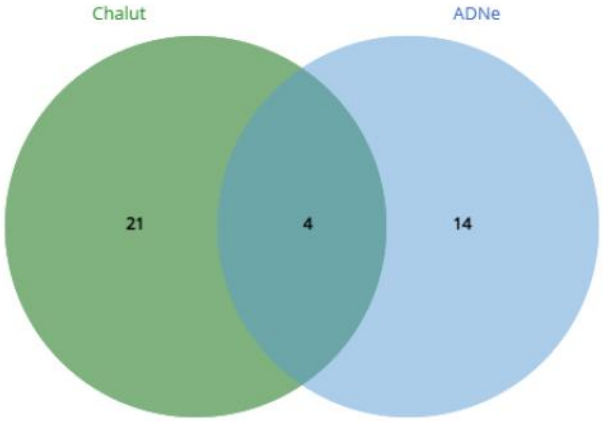
Assemblage – Gradient Aval → Amont



Synthèse
Le bassin d'évolution présente le profil attendu : MJ + ER + MA. Le bassin de Mardyck détecte brème, gardon, perche, sandre dans un environnement fortement salin (32 PSU), probablement des apports continentaux via les réseaux hydrauliques connectés au port, ou transferts d'ADN fluviaux.

Comparaison ADNe / Chalut – Estuaire de la Somme 2025

Complémentarité des approches sur site de référence



Espèces communes détectées

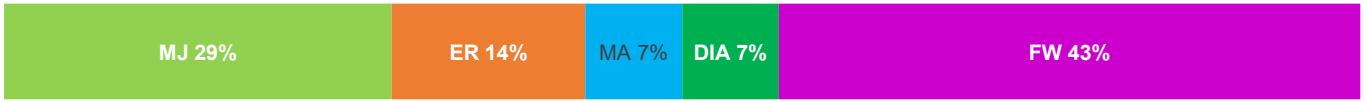
- **Hareng**
Clupea harengus
- **Merlan**
Merlangius merlangus
- **Gobie tacheté**
Pomatoschistus microps
- **Bar**
Dicentrarchus labrax

Les 4 espèces communes structurantes. Le chalut excelle sur les espèces benthiques capturables localement. L'ADNe intègre espèces mobiles, discrètes, et signatures des habitats connectés (amont, zone pélagique).

Guildes écologiques - ADNe / Chalut 2019 – 2025 Estuaire de la Somme

fonctionnelle conservée entre les deux approches

ADNe Automne 2025



Chalut à perche (2019–2025)



Synthèse

Hiérarchie des guildes conservée : MJ puis ER dominent dans les deux approches. L'ADNe révèle une proportion FW plus élevée, reflet de sa capacité intégrative à détecter les signatures moléculaires provenant des habitats amont et des apports continentaux transitant dans les estuaires

Conclusions

Ce que cette première campagne démontre réellement

- ✓ **Faisabilité opérationnelle démontrée**
- ✓ **Cohérence écologique des assemblages**
- ✓ **Guildes écologiques restitués**
- ✓ **Gradients estuariens détectés**
- ✓ **Ports – assemblages structurés**
- ✓ **Complémentarité avec le suivi DCE**

Synthèse

Cette première campagne n'a pas seulement permis de détecter des espèces. À partir de quelques dizaines de litres d'eau filtrés, dans des conditions « complexes », elle a retrouvé le fonctionnement écologique des eaux de transition.

Vers un démonstrateur - Estuaire de la Somme 4 saisons

Caractériser la dynamique annuelle complète

X 4

Passages saisonniers
Printemps · Été · Automne · Hiver- couvrir l'ensemble du cycle biologique

X 3

Filtres simultanés
Robustesse statistique · standardisation, réduction des faux négatifs

X 2

Secteurs amont/aval
Gradient estuarien complet · comparaison directe chalut DCE

L'estuaire de la Somme dispose du suivi halieutique historique le plus complet du bassin. Une phase 2 multi-saisonnière permettrait de calibrer l'ADNe sur un système de référence robuste et de quantifier la représentativité temporelle de la méthode.

Évolutions techniques

Fragments plus longs · Nanopore long-read · Meilleure résolution taxonomique

Suivi turbidité

Sonde continue pendant filtration · modèle prédictif volume/qualité